



Apresentação do organograma de pesquisa

Prof. Dr. Renato de Oliveira Moraes

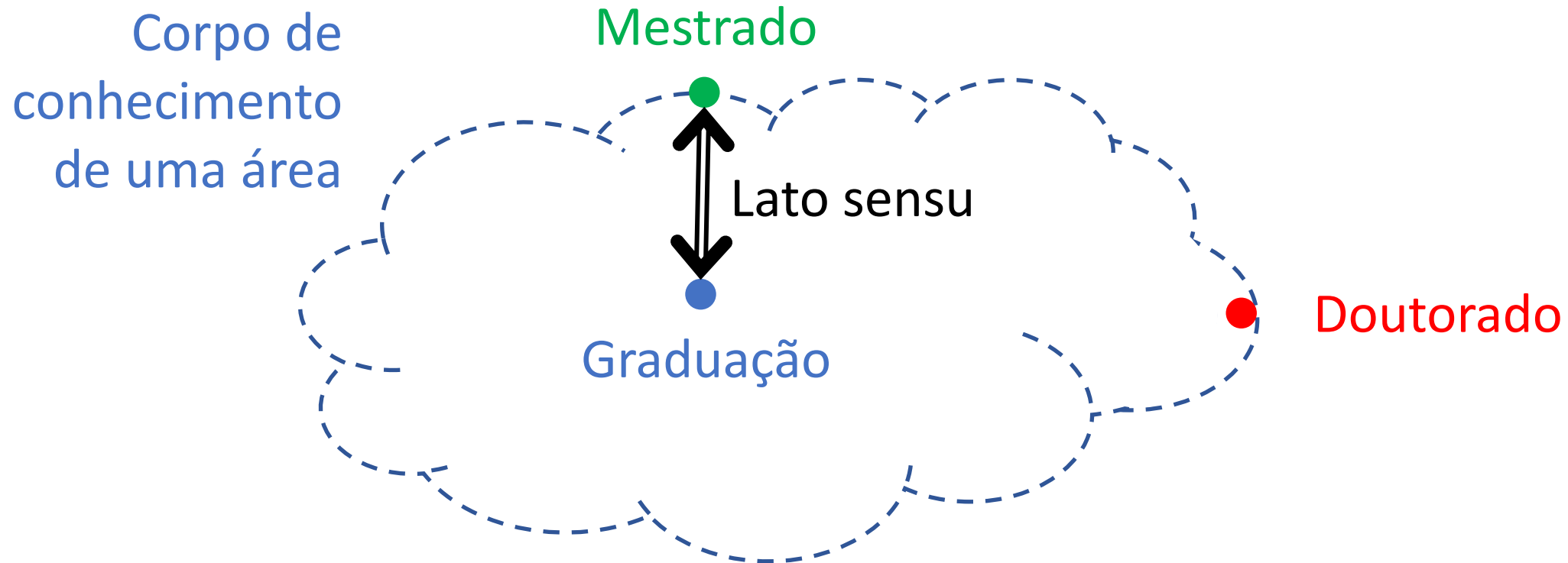
Sumário

- Pesquisa Acadêmica
- O trabalho de conclusão de curso de lato sensu
- Tipos de Pesquisa - classificação
 - Objetivo
 - Natureza dos dados
 - Delineamento
 - Técnicas e instrumentos de coleta de dados

Pesquisa Acadêmica

- A pesquisa acadêmica busca encontrar resposta para um problema proposto.
- O problema deve ser relevante. Importante para um grupo da sociedade, e não apenas para o pesquisador ou as pessoas diretamente envolvidas com o problema.
- O problema deve ser apresentado na forma de pergunta, e não de uma afirmação.
- O problema deve ser claro, sem ambiguidades, direto e conciso.
- A pesquisa acadêmica usa, de forma racional, intencional e criteriosa, um conjunto de passos, procedimento, técnicas e ferramentas para responder o problema proposto .

O trabalho de conclusão do curso de lato sensu



Tipos de Pesquisa – Objetivo

- Exploratória. Conhecer melhor um tema novo, explorar um novo problema. Novo para a sociedade, e não para o autor da pesquisa. (pesquisa requer conhecimento prévio sobre o seu tema)
- Descritiva. Fazer uma descrição, caracterização ou análise minuciosa do objeto em estudo. Ela pretende ampliar a nossa compreensão em relação a um objeto ou fenômeno.
- Explicativa. Procura conectar ideias, conceitos, teorias para estabelecer ou provar relações de causa e efeito de um determinado fenômeno. Deseja-se explicar o que está acontecendo e o seu porquê.

Tipos de Pesquisa – Natureza dos dados

- Quantitativa. As variáveis são associadas um valor quantitativo. Ex: renda (dado numérico - valor da renda), religião (dado categórico - % da população).
- Qualitativa. Dá ênfase na perspectiva do indivíduo ou grupo que está sendo estudado. Esse tipo de abordagem não é avessa a quantificação das variáveis
- Quali-quantitativa. Quando se tem uma combinação das duas anteriores. Ocorre quando a pesquisa possui mais de uma fase, usando dados qualitativos em uma fase e quantitativos em outra. Ou quando se deseja usar duas perspectivas para maior robustez das conclusões.

Tipos de Pesquisa – Delineamento

- Mapeamento Sistemático
- Revisão Sistemática
- Pesquisa experimental *
- Levantamento de campo (survey)
- Estudo de caso
- Pesquisa participante
- Pesquisa-ação
- Implementação de algoritmo

Mapeamento Sistemático

- Uma primeira imersão do pesquisador na área.
- Uma fotografia, panorama mais geral do que está acontecendo
- Como e o que as pessoas da área já pesquisaram sobre algum tema.
- Trata de questões como
 - Autores que mais publicam,
 - Quais são as instituições,
 - Quais são os anos das publicações,
 - Quais são os métodos de pesquisa,
 - Quais são as conferências e revistas,
 - Quais são os instrumentos utilizados,
 - Quais os conceitos são usados,
 - Como eles têm disso operacionalizados,
 - Quais são as variáveis investigadas...

Revisão Sistemática

- Uma metodologia rigorosa com etapas alinhadas a um protocolo previamente definido, e que procura reduzir o viés de uma revisão informal da literatura
- Deve ser objetiva e não tendenciosa
- Deve gerar resultados robustos, repetíveis e confiáveis.
- Seus objetivos/resultados incluem:
 - Sumarizar a produção de uma área
 - Examinar as contradições de trabalhos anteriores
 - Identificar lacuna(s) de pesquisa
 - Propor um novo framework conceitual para novas atividades de pesquisa
 - Formular novas hipóteses

Pesquisa experimental

- Acontece em um ambiente controlado onde todas (ou quase todas) as variáveis relevantes de um fenômeno são monitoradas ou controladas
- É possível controlar o valor das variáveis de entrada e ou variáveis de controle, e verificar o efeito dessas mudanças nas variáveis de saída.
- As variáveis em estudo podem ser de diferentes tipos
 - Categóricas: religião, profissão, nacionalidade, abordagem de venda ...
 - Ordinais: escalas de concordância (tipo Likert), intensidade (pouco, médio, muito)...
 - Numéricas: idade, renda, área, temperatura, preço, custo, taxa de defeitos
 - Binárias: Sim/Não, presente/ausente ...
- A ideia geral é: o que acontece com Y quando o valor de X é alterado

Exemplos de possíveis pesquisas experimentais

- Qual é a mensagem publicitária que gera melhores resultados para o meu produto/marca/empresa ?
- Qual tipo de treinamento gera maior aumento na eficiência operacional ?
- Qual fornecedor de matéria prima tem melhor qualidade? Ou gera menos defeitos na produção?
- Qual equipamento de movimentação de materiais tem menor custo de manutenção, de operação e total?
- Qual variedade de milho é mais produtiva na região de Mogi das Cruzes?

Questões éticas na pesquisa científica (casos famosos)

- O experimento de Milgram
(<https://www.youtube.com/watch?v=zAh-LGLsQO4>)
- O estudo da sífilis não tratada de Tuskegee



- O uso de animais na pesquisa científica

Grupo invade laboratório e leva cães beagle (out/2013) ([Link](#))



Levantamento de campo (survey)

- Ao contrário do experimento, no levantamento, os dados são colhidos a campo e as variáveis de interesse (em sua maioria) não estão sob controle.
- O pesquisador não tem controle sobre as variáveis de entrada, as variáveis independentes. Ele apenas colhe o valor delas e verifica se elas estão relacionadas com as variáveis de saída, as variáveis dependentes.
- Exemplos de levantamento:
 - Intenção de voto – características do eleitor, candidato escolhido
 - Pesquisa de mercado – características do cliente, perfil do consumo (marca, volume, frequência de compra)
- Amostragem probabilística é necessária para validade dos resultados.
- Análise quantitativa dos dados é a (muito) mais usada

Estudo de caso

- Diferentemente do levantamento, onde a significância dos resultados dependem (também) do tamanho da amostra, a significância dos resultados depende da relevância do(s) caso(s) estudado(s)
- Pode ser feita com um caso único, ou casos múltiplos
- Usa dados qualitativos (mais frequentemente) e quantitativos
- A generalização dos resultados observados no caso se baseia na ideia de inferência conceitual, e não de inferência estatística.
- É uma das técnicas mais comuns na Engenharia de Produção e na Administração de Empresas.
- É fundamental possuir um protocolo de pesquisa para qualidade da pesquisa.

Pesquisa participante (Observação participante)

- É um método qualitativo de pesquisa no qual o pesquisador imerge no contexto do estudo interagindo socialmente com atores do fenômeno em questão.
- O pesquisador procura entender a perspectivas das pessoas envolvidas não só por suas declarações, mas também pela forma que elas interagem com os artefatos do contexto e com os outros atores.
- O pesquisador não é um “espião”. Sua presença é sabida e ele deve “ganhar” a confiança dos participantes para poder atuar, realizando operações rotineiras, e interagir socialmente com eles como um “igual”.

Pesquisa-ação

- É um método qualitativo voltado para ação ou resolução de um problema coletivo.
- O pesquisador e os participantes da situação problema atuam de modo cooperativo, e realizam uma intervenção intencional na realidade, no contexto do estudo.
- A situação problema é vista como uma manifestação (instância) de um problema conceitual mais geral (classe de problemas) que merece ser estudada. Isso é o que a distingue da consultoria, ou da atividade do engenheiro.

Implementação de algoritmo

- É conjunto de passos organizados baseados em um modelo matemático – determinístico ou aleatório – que oferece soluções – ótimas ou apenas boas – para problemas que são passíveis de serem modelados.
- Normalmente fazem uso de computadores e envolvem a análise de grande volume de dados e ou elevada complexidade das relações entre as variáveis.
- Usa critérios objetivos de avaliação da qualidade das soluções oferecidas pelo algoritmo, que são comparadas com valores de referência (*benchmark*)

Tipos de Pesquisa – Técnicas e instrumentos de coleta de dados

- Pesquisa bibliográfica
 - Pesquisa documental
 - Entrevista *
 - Questionário *
 - Observação
 - Análise de dados secundários
-
- Questões a serem levadas ao comitê de ética em pesquisa

Classificação da Pesquisa de Natureza Aplicada

Objetivo	Natureza dos dados	Delineamento	Técnicas e instrumentos de coleta de dados
Exploratória Explicativa Descritiva	Quantitativa Qualitativa Quali-quantitativa	Mapeamento Sistemático Revisão Sistemática Pesquisa experimental * Levantamento de campo (survey) Estudo de caso Pesquisa participante Pesquisa-ação Implementação de algoritmo	Pesquisa bibliográfica Pesquisa documental Entrevista * Questionário * Observação Análise de dados secundários
Aula 2	Aula 3	Aulas de 4 a 11	Aulas de 12 a 17

Obrigado !